核心战略能力 · 禅道缺陷智能秒提 | 代码级证据链直推

消灭手工提单耗时，终结“无法复现”推诿
10 秒直推禅道建单，交付无可辩驳的代码级铁证

专为 Web QA 工程师量身研发。在发现问题瞬间自动抓取操作链路、视口截图、控制台堆栈及未截断异常报文；以“自然语言测试”与“智能表单自愈”为辅助，实现测试全流程免切工具与缺陷极速闭环。

≤ 10 秒	50,000 字符	100% 物理级	0 数据上云
单 Bug 秒推禅道建单	接口出入参完整不截断	CDP 真实鼠标键盘回放	客户端本地私有持久化

全功能能力矩阵 (Feature Matrix)

覆盖测试准备、执行代跑、现场复现、接口调试与提单闭环

禅道缺陷秒提 (核心) 10秒直推

- **第一现场快照**：前10步轨迹+视口高清原图
- **未截断异常接口**：5万字完整出入参+cURL
- **AI 智能归纳**：自动推荐标题、步骤与根因
- **双通道建单**：REST API 直连+原生页灌注

现代化交互工作台 双模工作区

- **Side Panel 侧边栏**：React 18贴边常驻工作台
- **画中画 (PiP) 置顶**：独立小窗置顶不遮挡
- **页面 HUD 看板**：右上角透明实时意图感知
- **快捷悬浮胶囊**：DOM审查与稳健定位器推导

表单自愈与准备 1秒回填

- **环境账号免密直达**：多环境账号库一键登录
- **复杂组件交互自愈**：Element/AntD虚拟下拉适配
- **表单模板沉淀**：常用用例状态一键存为模板
- **受控状态深度触发**：确保 React/Vue状态同步

自然语言与自动化 意图驱动

- **自然语言流程代跑**：日常大白话代走测试流
- **跨系统穿透测试**：自动跳转URL+探针平滑重连
- **结构化用例导入**：批量用例导入与自动化执行
- **三级容错意图救活**：非标准对话输出自愈提取

现场复现与接口联调 免切工具

- **CDP 操作片段回放**：时间线自由截取，物理模拟
- **弹窗防误关安全防护**：多选下拉收起不关外层窗
- **原地 API 编辑重发**：免切 Postman，Query/Body改参
- **网络规则即时 Mock**：URL通配、延时与状态码拦截

测试资产与数据安全 代码化

- **Playwright 脚本导出**：手工测试转标准 TS 脚本
- **多格式资产导出**：Markdown 缺陷报告+cURL命令
- **本地私有持久化**：IndexedDB 存储，数据不离机
- **屏幕视频录制**：内置测试屏幕录像留痕

深度功能解读

打通测试全周期：从准备、执行、排查到提单闭环

告别单一工具碎片化操作，QA Copilot 将高频测试动作无缝集成在浏览器侧边栏，每一项功能均直击真实一线痛点。

一、缺陷现场治理 (核心拳头) 10 秒直推禅道，交付无可辩驳的代码级铁证

第一现场证据链无感捕获

发现 Bug 瞬间点击「发现问题」，自动打包生成高保真缺陷快照：

- **操作轨迹溯源**：自动记录前 10 步精准点击与输入路径，精准重现复现链。
- **未截断异常接口**：放宽至 50,000 字符，保留完整出入参 JSON，绝不截断。
- **运行环境与堆栈**：包含视口截图、Console Error、URL、环境与账号信息。

禅道双通道对接与 AI 智能赋能

大模型智能归纳标准标题与根因排查建议，实现无阻碍提单：

- **双通道建单**：官方 REST API 直连通道 + 隔离网络原生提单页智能灌注通道。
- **记忆映射**：本地自动记忆常用禅道产品、模块、版本及指派人员。
- **研发友好卡片排版**：带色块卡片呈现，内嵌高清图与可直接复制的 cURL。

二、准备与辅助测试 环境账号免密直达、表单组件自愈与自然语言代跑

环境账号免密直达

树形维护 DEV/TEST/UAT 账号库，一键新标签打开系统并自动填充凭据、派发事件完成免密登录。

企业长表单智能自愈

AI 语义推断或模板复用，适配 Element/AntD 虚拟滚动及级联下拉，模拟点击唤醒浮层并安全赋值。

自然语言代跑 Agent

日常大白话描述多步任务，AI 自主跨系统跳转与核对，页面右上角透明 HUD 看板实时显示意图。

三、现场复现与就地联调 CDP 物理级步骤重现、免切 Postman 调接口与即时 Mock

CDP 轨迹片段回放

自由截取起止步序，通过 CDP 协议派发物理硬件鼠标事件；独创多选组件收起与防误关外层弹窗安全机制。

原地 API 编辑重发

免切 Postman，直接在插件中切换 Method，解析 Query 参数表与 JSON 键值对，就地重发看响应。

接口规则即时 Mock

一键将异常接口转为 Mock 规则，支持 URL 通配符匹配、自定义延迟响应（ms）与异常状态码拦截。

四、测试资产代码化与底座安全 用例脚本自动沉淀、屏幕录制与本地私有化合规

Playwright 脚本导出

日常排查过程一键导出标准 TypeScript Playwright 脚本，自动生成语义定位器，直接作为回归用例。

屏幕视频录制

内置高清屏幕录像功能，测试交互全程动态留痕，便于向研发直观展示复杂交互重现动画。

本地私有化与加密

海量日志持久化于本地 IndexedDB，账号密码客户端对称加密，数据不出机，完全符合企业合规审计。

系统架构设计

现代 Chrome MV3 架构标准与底层驱动内核

基于模块单一职责隔离规范构建，结合 Chrome DevTools Protocol 物理级底层协议，保障高吞吐、绝对稳定与同源沙箱安全。



第 1 层 · 表现与交互

Side Panel + Document PiP：贴边主面板与独立置顶小窗双模切换；右上角透明 HUD 看板实时同步意图；页面悬浮胶囊支持一键 DOM 审查推导稳健 Selector。

第 2 层 · 业务能力引擎

秒提 + 回放 + 调试闭环：集成了 10 秒禅道直推、环境账号免密直达、表单自愈回填、自然语言 Agent、接口重发/Mock 及 Playwright 脚本生成引擎。

第 3 层 · 驱动感知内核

MAIN 探针 + CDP 物理驱动：Injected Script 原生重写 Fetch/XHR；Content Script 300ms 智能防抖；CDP 协议派发硬件级鼠标键盘物理输入。

第 4 层 · 存储与集成生态

本地存储 + 双生态打通：Dexie.js 本地库存储会话与 50K 报文；敏感密码对称加密；REST API 直推禅道；兼容 DeepSeek/OpenAI 等企业大模型网关。

协同价值赋能

全员受益的提效飞轮：重塑产研质量协同体验

告别互相推诿的低效拉扯，通过标准化、自动化与证据化的流转体系，让测试人员更有尊严，让开发人员接单即修。

评估指标	传统手工测试与提单方式	QA Copilot 赋能模式
单 Bug 提单耗时	5 ~ 10 分钟（找接口、截屏、码字）	≤ 10 ~ 30 秒（一键点击「发现问题」自动打包）
缺陷证据链质量	凭记忆手写步骤，报文被截断，常漏 Header	操作轨迹 + 50,000字完整报文 + 堆栈 + cURL
产研沟通成本	开发反复询问环境与账号，陷入“无法复现”	接单即排查代码行，沟通成本与拉扯趋近于零
长表单录入效率	逐项手敲，级联下拉费时费力（2~5 分钟）	1 秒智能语义推断或模板一键自愈回填
自动化用例产出	需专人二道手重新编写自动化脚本	测试过程一键导出标准 TypeScript Playwright 脚本

业务测试工程师 (QA)

机械劳动清零，专注深度测试

- 单 Bug 提单从 10 分钟压至 10 秒，下班不再被整理 Bug 拖住。
- 复杂表单 1 秒自愈填满，省去反复手工敲字。
- 自然语言代跑业务流程，零脚本快速造数与走流程。

前端 / 后端研发 (Dev)

代码级证据入库，接单即排查

- 禅道单点开即见清晰步骤、高清图与 50K 完整报文。
- 复制 cURL 命令，在本地终端直接重现接口异常。
- 包含前置 10 步点击路径与报错堆栈，彻底消灭“无法复现”。

测试团队负责人 (Lead)

提单规范化，手工即自动化

- 统一全团队提单格式与证据质量标准，提升专业形象。
- 日常探索性测试一键导出 Playwright，无痛沉淀回归资产。
- 数据 100% 留存在本地，完全符合企业数据合规审计。

系统部署与快速上手指南

01

加载 Chrome 扩展

在 Chrome 扩展程序中开启开发者模式，点击“加载已解压的扩展程序”，选中 dist 目录即刻完成安装。

02

配置禅道与环境

打开侧边栏「设置」，配置企业禅道地址与登录 Token，预置常用业务系统环境地址与测试账号角色库。

03

开启高效测试

点击「一键直达」免密进入系统，发现问题点击「发现问题」，10 秒体验代码级证据链直推禅道建单！